它的侧棱不垂直于底面，所以是斜三棱柱；(2)是四棱柱，又因为侧棱垂直于底面，所以是直四棱柱；(3)的底面是正六边形，侧棱又垂直于底面，所以是正六棱柱.

例 1 已知斜三棱柱 $ABC\text{-}A'B'C'$ 的底面是正三角形，侧棱 $AA'\perp BC$，并且与底面所成的角的大小是 $60°$. 设侧棱长为 l.

(1) 求此三棱柱的高；

(2) 求证：侧面 $BB'C'C$ 是矩形；

(3) 求证：A' 在平面 ABC 上的射影 O 在 $\angle BAC$ 的平分线上.

解 (1) 如图 11-1-2，过 A' 作 $A'O$ 垂直于平面 ABC，O 为垂足，则线段 $A'O$ 的长就是三棱柱的高，$\angle A'AO$ 就是侧棱 AA' 与底面所成角.

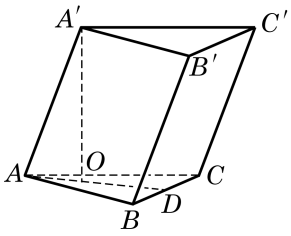


图 11-1-2

由 $\angle A'AO=60°$，$AA'=l$，可得三棱柱的高 $A'O=l\sin 60°=\dfrac{\sqrt{3}}{2}l$.

(2) 由棱柱的定义，可知侧面 $BB'C'C$ 是平行四边形. 又因为 $AA'\perp BC$，$AA'/\!/BB'$，所以 $BB'\perp BC$，所以侧面 $BB'C'C$ 是矩形.

(3) 因为 $AA'\perp BC$，$A'O$ 垂直于平面 ABC，由三垂线定理，知 $AO\perp BC$. 延长 AO 交 BC 于点 D，则 AD 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上的高. 因为 $\triangle ABC$ 是正三角形，所以 AD 也是 $\angle BAC$ 的平分线，即 A' 在平面 ABC 上的射影在 $\angle BAC$ 的平分线上.

如图 11-1-3，将矩形 $ABCD$ 绕其一条边 AB 所在直线旋转一周，所形成的几何体叫做**圆柱**(cylinder)，AB 所在直线叫做该**圆柱的轴**，线段 AD 和 BC 分别旋转而成的圆面叫做该**圆柱的底面**，线段 CD 旋转而成的曲面叫做该**圆柱的侧面**，CD 叫做该**圆柱的母线**，圆柱的两个底面间的距离(即 AB 的长度)叫做该**圆柱的高**.

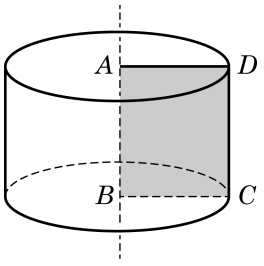


图 11-1-3

根据圆柱的形成过程，易知圆柱有两个相互平行的底面，有无穷多条母线，且所有母线都与其轴平行.

方便起见，我们把棱柱和圆柱统称为柱体.

例 2 证明：(1) 过圆柱的轴的任意平面与圆柱形成的截面都是全等的矩形；

(2) 任一平行于圆柱底面的平面与圆柱形成的截面都是与底面全等的圆.